maze_escape

หนีเขาวงกต (Maze Escape)

Time limit: 1 s | Memory limit: 256 MB

งานวัดปีนี้มีชุ้มเขาวงกตยักษ์วางบนตารางขนาด R x C ช่อง . คือทางเดิน ช่อง # คือกำแพง ข้าวปุ้นพลัดหลงเข้าไปตอนตามหาเพื่อน เธอจำแผนที่ได้ว่าตัวเองอยู่ที่ S และทางออกอยู่ที่ E แต่ละก้าวเดินได้แค่ 4 ทิศ (ขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา) ห้ามเดินทะลุกำแพงและห้ามออกนอกตาราง ข้าวปุ้นอยากออกให้เร็วที่สุด จงหาจำนวนก้าวที่น้อยที่สุดจาก S ถึง E ถ้าออกไม่ได้เลยตอบ -1

Input

• บรรทัดแรก: R C ($1 \le R, C \le 500$)

• อีก R บรรทัด: แผนที่บรรทัดละ C ตัวอักษร (., #, S, E) มี S กับ E อย่างละหนึ่งช่องเสมอ

Output

• บรรทัดเดียว: จำนวนก้าวน้อยสุด หรือ -1 ถ้าไปไม่ถึง

ตัวอย่าง

Input

```
5 6
S...#.
##.#..
......
.####.
....E.
```

Output

```
10
```

Input

```
3 3
S#E
###
...
```

Output

```
-1
```

Limits

• เวลา 1 วินาที, หน่วยความจำ 256 MB